

AL-07 · Anwenden & Prüfungstraining Alkohole

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 159–164. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Die drei roten Fäden

Der ganze Bereich hängt an drei Zusammenhängen.

- Bau: polare OH-Gruppe plus unpolarer Rest. Ihr Verhältnis bestimmt Löslichkeit und Siedepunkt.
 - Reihe: $C_nH_{2n+1}OH$, Endung -ol, ab drei C-Atomen mit Positionsangabe.
 - Reaktion: primär $\rightarrow$ Alkanal $\rightarrow$ Säure, sekundär $\rightarrow$ Alkanon, tertiär $\rightarrow$ nichts.
- Merke: Struktur bestimmt Eigenschaften — und auch das Reaktionsverhalten.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Methanol (CH_3OH).

Aufgabe 2

Eine Probe von 200 g enthält 40 % Alkohol. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 46 g Ethanol ($M = 46 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Wie viele Atome insgesamt stecken in 2 CH₃OH?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gelehrt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Anwenden & Prüfungstraining Alkohole“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

2 116 mol 1 mol 6 12 120 g 30 g/mol 80 g 32 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_3\text{OH}) = 32 \text{ g/mol}$
2. $1 \text{ } \%\% = 2 \text{ g} \rightarrow 40 \text{ } \%\% = 80 \text{ g}$
3. $n = 46 \text{ g} : 46 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
4. $2 \cdot 6 = 12 \text{ Atome}$